

SEMINAR 5. Variabile aleatoare discrete și continue.

Exerciții propuse

1. Pentru variabila aleatoare discretă $X : \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ p & q \end{pmatrix}$, calculați:

- (a) Valoarea parametrilor p și q astfel încât $M(X) = \frac{4}{3}$.
- (b) Media pentru $X - 1$ și dispersia pentru X .

2. Se consideră variabilele aleatoare:

$$X : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0.8 & 0.15 & 0.05 \end{pmatrix} \text{ și } Y : \begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 & 7 \\ 0.2 & 0.4 & 0.1 & 0.3 \end{pmatrix}.$$

Să se calculeze: $M(4X + 2Y)$, $D^2(4X + 2Y)$ și $\sigma(4X + 2Y)$.

3. Pentru variabila aleatoare discretă X dată prin $X : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, calculați valorile constantelor a și b astfel încât variabila aleatoare discretă $Y = aX + b$ are $M(Y) = 0$ și $D^2(Y) = 1$.

4. Densitatea de probabilitate a unei variabile aleatoare continue X este dată de:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{a}{2x}, & x \in [1, e] \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

- (a) Determinați parametrul real a .
- (b) Calculați media și dispersia variabilei X .
- (c) Calculați $P\left(X > \frac{e}{2}\right)$, $P(0 < X < e)$, $P(X < e^2)$.

5. Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} \frac{a}{\sqrt{3-x^2}}, & \text{dacă } -\sqrt{3} < x < \sqrt{3} \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$.

- (a) Să se determine $a \in \mathbb{R}$ astfel încât f să fie densitate de probabilitate a unei variabile aleatoare X .
- (b) Să se determine funcția de repartiție asociată și să se reprezinte grafic.
- (c) Să se calculeze media, precum și $P(1 \leq X < \sqrt{2})$.